



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 1

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

9 de febrero de 2026

1. Preguntas

■ ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar software o programas para computadora. Se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis y semántica que definen la estructura principal del lenguaje y le dan un significado a sus elementos y expresiones. La función principal de los lenguajes de programación es escribir programas que permiten la comunicación usuario-máquina.

■ ¿Qué es un ente?

Un ente es un concepto que remite a lo que es, existe o puede existir. Se distingue de la 'esencia' en que el ente es el sujeto que 'tiene' esa esencia; por ello, el término trasciende lo material, ya que puede referirse tanto a objetos físicos como a conceptos abstractos o lógicos.

En computación, esta definición es la base para identificar elementos individuales (objetos o datos) que tienen existencia y propósito dentro de un diseño lógico.

■ Definición de un Sistema de Numeración Posicional (SNP)

Un **Sistema Numérico Posicional** es un modelo matemático de representación de cantidades donde el valor de cada símbolo (dígito) depende de la posición que ocupa respecto a un punto radical. A cada una de esas posiciones se le asigna un peso, el cual se calcula elevando la base del sistema a una potencia entera según su posición.

En este sistema, el valor total de un número se obtiene mediante la sumatoria de todos los productos de cada dígito por el peso de su posición. La cantidad de símbolos disponibles está limitada por el valor de la base (empieza por 0 y termina en la *base - 1*) y el punto que indica la separación entre las potencias positivas (parte entera) y las negativas (parte fraccionaria).

■ Ley de Moore

La Ley de Moore predijo que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada dos años, con un aumento mínimo en el costo. Duplicar la cantidad de transistores en un microchip significa que las computadoras serían el doble de potentes y mucho más económicas. Fue formulada por Gordon Moore antes de cofundar Intel y ha sido la regla de oro de la industria electrónica desde su publicación en 1965.

También predijo que este enorme aumento en la potencia informática permitiría nuevas aplicaciones fantásticas : computadoras en cada hogar, automóviles autónomos y el desarrollo de dispositivos de comunicación portátiles. La Ley de Moore solo dejará de aplicarse cuando la innovación se detenga, pero la innovación sigue avanzando con fuerza.

Implicaciones

● Potencia

Al disminuir el tamaño de los componentes, los transistores requieren un menor voltaje para operar, lo que mejora la eficiencia energética. Esto permite que los procesadores modernos realicen más operaciones por cada vatio consumido, reduciendo el calor generado y prolongando la duración de la batería en dispositivos móviles.

● Velocidad

Ya que se usa menos espacio y los transistores están a menos distancia, los electrones viajan distancias más cortas, lo que aumenta la eficiencia y la velocidad de los procesadores,

mejorando el rendimiento general del sistema. Pero también, al haber más transistores, la computadora puede realizar más operaciones al mismo tiempo (paralelismo).

- **Capacidad**

Al reducir el tamaño de los transistores, se permitió construir dispositivos electrónicos cada vez más pequeños, potentes y accesibles, y esto permite integrar más componentes en el mismo espacio (como más núcleos o memoria caché).

Bibliografía

1. CUAED-UNAM. Lenguajes de Programación. Disponible en: <https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/>
2. Real Academia Española. Ente. En Diccionario de la lengua española. Disponible en: <https://dle.rae.es/ente>
3. Intel Newsroom. Entendiendo la Ley de Moore. Disponible en: <https://newsroom.intel.com/>
4. IMEC. Moore's Law: Semiconductor education. Disponible en: <https://www.imec-int.com/>
5. Splunk. Learn: Moore's Law. Disponible en: <https://www.splunk.com/>
6. Definicion.de. Definición de ente. Disponible en: <https://definicion.de/ente/>